

모 의 논 리 서

K-JAMDS C2 시뮬레이터 시뮬레이션 모델 모의논리서

한국형 합동방공체계 As-Is(분절형) ↔ To-Be(통합형) C2 구조 비교
이산사건 시뮬레이션(DES) 기반 9단계 F2T2EA 파이프라인 모델

문서 버전 1.0 · 2026-07-27

대상 저장소: DaehyunY00/Air_Defense

⚠️ 디스클레이머 — 본 문서와 시뮬레이터의 모든 수치·좌표·확률·범위는 공개자료(오픈소스) 기반의 정책연구용 개념값이며, 실제 작전자료가 아닙니다. 모든 좌표는 도시·권역 수준 개념좌표입니다. KP-SAM(신궁)·천마(K-31)는 탄도탄 요격 불가로 모델링합니다.

목차

1. 문서 개요 — 목적·범위·읽는 법
2. 모델이 답하려는 질문 — 3대 문제 상황과 As-Is/To-Be
3. 시뮬레이션 기본 구조 — 이산사건 시뮬레이션(DES)
4. 입력 데이터 모델 — 위협·시나리오·축선
5. 방공 조직 모델 — C2·센서·무기 노드와 통신 링크
6. 대기행렬 모델 — M/M/c/K 서버풀
7. 9단계 C2 파이프라인 모의논리 (핵심)
 - ① 탐지 · ② 추적생성 · ③④⑤ 식별/위협평가/WTa · ⑥ 결심 · ⑦ 교전협조 · ⑧ 교전 · ⑨ BDA/재교전
8. 요격 실패(누수) 원인 분류 체계
9. 난수·재현성 논리 — Mulberry32와 공통난수(CRN)
10. 결과 지표 산출 논리 — MoP/MoFE
11. 병목 도출 논리 — 해석적 근사와 DES 관측
12. Monte Carlo 실험 논리 — 수렴·유의성·민감도
13. 고해상도 모델 — 배치·IADS_C2 물리 충실도
14. 기능 플래그와 감사 추적 방법론
15. 모델의 한계와 해석 유의사항

1. 문서 개요 — 목적·범위·읽는 법

모의논리서(Simulation Logic Description)는 시뮬레이션 모델이 "무엇을, 어떤 논리와 수식으로, 어떤 순서에 따라" 계산하는지를 소스코드 수준의 근거와 함께 기술하는 문서입니다. 본 문서는 Air_Defense 저장소에 구현된 K-JAMDS C2 시뮬레이터의 모의논리를 다음 원칙으로 기술합니다.

- 쉽게 — 각 장 앞머리의 **쉽게 말하면** 상자에서 비유와 일상 언어로 먼저 설명합니다.
- 상세하게 — 이어서 실제 코드(파일·함수)와 수식, 파라미터 값을 그대로 인용합니다.
- 검증 가능하게 — 모든 논리는 소스 파일 경로로 추적할 수 있습니다 (엔진 `js/engine/sim-engine.js`, 데이터 `js/data/*.js`, 분석 `js/analysis/*.js`, 파라미터 근거 `docs/params.md`).

쉽게 말하면 — 이 시뮬레이터는 "북한의 항공기·무인기·미사일이 동시에 내려올 때, 우리 방공 지휘통제(C2) 조직이 지금 구조(As-Is)와 통합된 구조(To-Be) 중 어느 쪽에서 얼마나 빨리·정확히·경제적으로 대응하는가"를 가상 실험하는 프로그램입니다. 본 문서는 그 프로그램 내부의 계산 규칙을 하나씩 풀어 설명하는 설명서입니다.

1.1 문서 범위

본 문서는 ① 입력 데이터(위협·시나리오·조직·통신), ② 시뮬레이션 엔진의 사건 처리 논리(9단계 파이프라인), ③ 확률·난수 처리, ④ 결과 지표 산출식, ⑤ Monte Carlo 실험 설계, ⑥ 고해상도 물리 모델(IADS_C2), ⑦ 모델 한계를 다룹니다. 화면 조작법은 `docs/사용자_가이드.pdf` 를, 파라미터별 출처·신뢰도는 `docs/params.md` 를, V&V(검증·확인)는 `docs/vv-report.md` 를 참조하십시오.

2. 모델이 답하려는 질문 — 3대 문제 상황과 As-Is/To-Be

쉽게 말하면 — 현재 한국 방공은 육군·공군·해군이 각자의 지휘소와 통신망을 따로 쓰는 "분절형(As-Is)" 구조입니다. 서로 다른 군의 지휘소끼리는 전화(음성)로 협조해야 해서 느리고, 같은 표적을 두 곳이 따로 쏘거나(중복교전) 아무도 안 쏘는(책임공백) 일이 생길 수 있습니다. "통합형(To-Be)"은 모든 센서와 무기를 하나의 통합 지휘소(JAMDC2)에 데이터링크로 연결해 이런 문제를 줄이는 구조입니다. 시뮬레이터는 두 구조를 완전히 같은 위협 상황에 놓고 성적을 비교합니다.

2.1 두 가지 체계 모드

구분	As-Is (분절형)	To-Be (통합형)
항적 융합	없음 — 같은 표적이 각 군 C2에 별개 항적(중복항적)으로 생성	JAMDC2 Track Fusion이 다출처 항적을 1건으로 융합
센서 활용	자군 최고 성능 센서 1개만 유효: $p = \max_i(p_i)$	다출처 병렬 결합(Any Sensor): $p = 1 - \prod_i(1 - p_i)$
육↔공 협조	음성/VTC 협조(균등분포 10~30초, 실험 설정) — 중복·지연·책임공백의 원천	데이터링크 2초
교전 승인	위협별 승인권자(KAOC·MCRC·KAMDOC)까지 협조 흐름 + 승인 처리(human-in-loop)	위협별 자동화 차등 — 사전승인 자동교전(auto-preauth)·감독하 자동교전(human-on-loop)

무기 배정 (WTA)	COP 부재 — 관측 가능한 최소부하 무기 선택	Best-Shooter 적합도 점수($wtaSuit \times 잔여용량 \times 비용$)
C2 처리시간	예: AOC-1C 45초/건, MCRC 30초/건	2.5~3배 단축(15초/12초) + JAMDC2(8초) 추가

2.2 3대 문제 상황(시나리오)의 재현 목표

ID	문제 상황	모의 재현 내용
SC1	교전 중복·책임 공백	침투 항공기·헬기가 수도군단 AOC·공군 MCRC·수방사 JAOC 책임구역 경계 부근으로 접근. 음성 VTC 협조 의존 아래 중복교전·책임공백 위험을 관측. 총 도착률 $\lambda=1.40$ 건/분(저부하 대조군).
SC2	무인기 대응 실패	소형 무인기 8대 동시 남파($t=60$ 초 burst, 2022.12.26 확대 재현) + 2차 6대($t=900$ 초) + 연속 침투 0.75 건/분. 저고도·저속·저RCS로 항적 소실이 반복되는 조건.
SC3	전략적 섞어쓰기	SRBM·초대형 방사포·순항미사일·무인기·전투기 동시 복합 공격($\lambda=7.50$ 건/분, 탄도 계열 60%). 처리용량 임계($\rho \geq 0.9$) 초과 구간에서 As-Is↔To-Be 개선폭을 정량화하는 핵심 시나리오.

설계 원칙 — 병목은 입력이 아니라 산출이다. 시나리오 파일(`js/data/scenarios.js`)은 위협 도착률(λ)·축선·구성만 정의합니다. "어디가 병목인가"는 어디에도 하드코딩되어 있지 않으며, [시나리오 부하 × 모드별 토폴로지 × 노드 처리용량(M/M/c/K)]으로 사건이 전개된 결과의 관측 통계($\rho \geq$ 임계, 드롭>0, 누수 사유)에서 도출됩니다. 시나리오·강도·모드·seed를 바꾸면 병목의 위치와 정도가 함께 바뀝니다.

3. 시뮬레이션 기본 구조 — 이산사건 시뮬레이션(DES)

쉽게 말하면 — 이 모델은 시간을 1초씩 흘러보내는 방식이 아니라, "무슨 일이 일어나는 순간"만 골라 건너뛰며 계산합니다. 달력에 적힌 약속(이벤트)들을 시간순으로 꺼내 처리하고, 처리 중에 새 약속이 생기면 다시 달력에 적는 식입니다. 그래서 수백 개의 위협과 수십 개의 지휘소가 얹힌 30분 상황도 수 초 안에 정확히 재현됩니다.

3.1 이벤트 큐와 시간 진행

엔진(`js/engine/sim-engine.js`)은 최소 힙(min-heap) 기반 이벤트 큐를 사용합니다. 각 이벤트는 (`t`, `pri`, `seq`) 3중 키로 정렬됩니다 — 시각 `t`가 같으면 우선순위(`pri`), 그것도 같으면 삽입순서(`seq`)로 해소하므로 동시 이벤트 처리 순서까지 결정론적입니다.

우선순위(PRI)	값	이벤트	의미
SERVICE_END	1	서버 서비스 완료	같은 시각이면 서버부터 비운다(후속 도착이 즉시 서비스 가능)
ARRIVE_NODE / LINK_ARRIVE	2	노드/링크 도착	항적·명령의 전달 완료
DETECT	3	센서 스캔	탐지 판정 시도
SPAWN	4	위협 생성	새 위협 출현
EXIT	5	공역 이탈	맨 마지막에 누수 판정(같은 시각의 격추가 우선)

3.2 주요 실행 파라미터

파라미터	기본값	설명
endTimeSec	1800초 (허용 60~7200)	모의 시간창. 종료 시 미해결 위협은 절단(censored) 처리
intensity (x)	1.0 (0.5~3.0)	강도 배수 — 모든 도착률 λ 와 burst 수량에 곱함
seed	12345	난수 시드 — 동일 config는 항상 동일 결과(9장)
mode	asis	체계 모드(asis/tobe) — 단일 토글
mult	모두 1	민감도 배수 {service, delay, detect, pk} — $\pm 20\%$ 토네이도 스위칭
SCAN_SEC	10초	센서 스캔 주기(재탐지 시도 간격)
MAX_ENGAGE_TRIES	3회	BDA 실패 시 재교전 상한(무한 페루프 방지)

3.3 위협 객체의 일생

위협 1개는 생성(SPAWN)되어 자신의 체공창(dwellSec) 동안 축선을 따라 진행하며, 다음 셋 중 하나로 종결됩니다.

- 격추(killed) — ⑨ BDA에서 요격 성공 판정.
- 누수(leaked) — 체공창 소진(EXIT) 시점까지 격추되지 못함. 원인 코드(leakReason)가 부여됨(8장).
- 절단(censored) — 모의 종료 시각에 아직 체공 중(격추도 누수도 아님). 지표 분모에서 보정(10장).

4. 입력 데이터 모델 — 위협·시나리오·축선

쉽게 말하면 — 시뮬레이션에 등장하는 "적"은 7종류입니다. 각 위협은 속도·체공시간·탐지 난이도·가치(달러)·승인권자가 미리 정의된 카드 한 장과 같고, 시나리오는 "어떤 카드를 분당 몇 장씩, 어느 침투로(축선)로 내보낼지"를 정한 시간표입니다.

4.1 위협 7종 (js/data/threats.js)

구분	명칭	속도 km/h	고도 대역	체공창 dwellSec	탐지계수 detectFactor	가치 \$M	승인권자 As-Is→To-Be	자동화 As-Is→To-Be
uav_small	소형 무인기(2m급)	100	low	900s	0.4	0.01	KAOC → (불요)	in-loop → auto-preauth
ac_low	저속 침투기(AN-2급)	180	low	600s	0.6	0.3	KAOC → MCRC	in-loop → on-loop
heli	헬기(저고도 침투)	250	low	420s	0.7	3	KAOC → MCRC	in-loop → on-loop
fighter	전투기	900	medium	180s	0.9	25	KAOC → MCRC	in-loop → on-loop
cruise	순항미사일	800	low	120s	0.5	1.5	MCRC → (불요)	in-loop → on-loop
srbm	단거리 탄도미사일 (KN-23급)	6000	ballistic	90s	0.95	3	KAMDOC → (불요)	in-loop → auto-preauth
mrl_large	초대형 방사포(KN-25급)	5000	ballistic	80s	0.9	1	KAMDOC → (불요)	in-loop → auto-preauth

- detectFactor — 스캔 1회당 탐지 용이성(0~1 개념값). 실제 스캔 탐지확률 = 센서 고유 Pd × detectFactor (5.2절·7.1절). 무인기(0.4)·순항미사일(0.5)이 낮음 = 항적 소실 반복.
- dwellSec — 요격 가능 공역 체류 시간창. 이 안에 격추하지 못하면 누수. 탄도탄은 80~90초로 좁아 "승인 지연 = 요격기회 상실"이 직접 구현됨.
- unitCostM — 위협 가치(백만 USD 개념값). 비용교환비(MoFE)의 재료 — 예: 무인기 \$0.01M vs SM-2 요격탄 \$2.1M의 극단적 비용 역전.

4.2 위협 도착 논리

연속 스트림: 포아송 과정 — 도착간격 ~ Exponential(1/λ), λ = ratePerMin × intensity ÷ 60 [건/초]
 일회성 burst: t = atSec 시점에 round(burst × intensity) 대 동시 생성 (SC2 무인기 8대 남파 재현)

도착 난수는 처리 난수와 분리된 전용 스트림(arrRng)에서 나오므로(9장), As-Is와 To-Be는 동일 seed에서 완전히 같은 위협 도착 스케줄(시각·유형·축선·수량)을 마주합니다.

4.3 시나리오 구성값 (js/data/scenarios.js)

시나리오	구성(발체)	총 도착률
SC1 경계 침투	ac_low 0.5/분(서부·수도권·중부) + heli 0.35/분 + uav_small 0.25/분 + cruise 0.3/분	λ=1.40건/분 (30분 기대 약 42건)
SC2 무인기 burst	t=60s에 서부 5+수도권 3 = 8대 동시, t=900s에 서부 4+중부 2 = 6대, 연속 0.75/분	등가 λ=1.68건/분
SC3 섞어쏘기	srbm 1.5/분 + mrl_large 3.0/분 + cruise 0.3/분 + uav_small 1.9/분 + fighter 0.8/분	λ=7.50건/분 (30분 기대 약 225건, 탄도 계열 60%)

4.4 축선(침투로)과 위협 이동 (js/data/axes.js)

축선은 4개(서부 west·중부 central·동부 east·수도권 직접침투 seoul)이며, 각각 진입점→표적점의 개념좌표 선분입니다. 위협 위치는 선형보간으로 계산합니다.

위치(t) = lerp(entry, target, clamp((t - spawnT) / dwellSec, 0, 1))

시나리오-축선 정합은 ENV-AXIS-FIT-01 규칙으로 검증됩니다: ① 위협의 발사권역(originZones)과 축선의 발사권역(launchZones)이 겹칠 것, ② 위협 사거리 상한 ≥ 축선 개념 도달거리(conceptReachKm). 예: seoul 축선(70km, dmz 전용)에는 중심 전용 위협(srbm·mrl_large)을 배분할 수 없습니다.

5. 방공 조직 모델 — C2·센서·무기 노드와 통신 링크

쉽게 말하면 — 방공 조직은 "일 처리 창구"들의 네트워크로 모델링됩니다. 지휘소(C2)는 항적 1건을 처리하는 데 수십 초가 걸리는 창구이고, 센서는 위협을 발견하는 눈, 무기는 실제로 쏘는 손입니다. 이들을 잇는 통신선(링크)은 종류에 따라 2초(데이터링크)에서 수십 초(음성)까지 전달 지연이 다릅니다. As-Is와 To-Be의 차이는 바로 이 "창구 속도·연결 방식"의 차이입니다.

5.1 노드 3종과 legacy 배치(총 64노드)

기본(legacy) 배치는 C2 6개 + 센서 10개 + 무기 8개의 기본 24노드에, ICC-ECS-MFR-포대 10세트(40노드, 서부 4·중부 3·동부 3, 천마 5·천궁-II 5 교차)를 더해 총 64노드입니다.

주요 C2 노드 (M/M/c/K 파라미터)

id	명칭	서버 c	처리시간(초) As-Is→To-Be	대기용량 K
KAOC	한국항공우주작전본부	3	40 → 15	30
MCRC	중앙방공통제소	4	30 → 12	40
KAMDOC	KAMD작전센터	3	25 → 10	30
AOC-1C	군단 방공상황실(1군단)	2	45 → 15	15
JAOC-CD	수방사 합동방공상황실	2	40 → 15	15
JAMDC2	합동방공지휘통제(융합 허브)	6	(To-Be 전용) 8	60
ICC-*	정보통합센터(10세트)	5	9 → 5	25
ECS-*	교전통제소(10세트)	8	3 → 2	24

주요 센서 노드 (스캔당 고유 탐지확률 detectProb)

id	명칭	탐지 대상	Pd	범위 km
ADC2A-W	육군 대공감시(서부)	uav·ac_low·heli·cruise	0.35	15
ACR-E/W	공군 방공관제레이더	fighter·ac_low·cruise·heli	0.90	250
LAR-C	저고도 탐지레이더(중부)	uav·ac_low·heli·cruise	0.50	40
LLR-1C/CD	국지방공레이더(TPS-880K급)	uav·ac_low·heli	0.60	20
E737	E-737 피스아이(uav 미탐지)	fighter·ac_low·cruise·heli	0.85	370
GPR	탄도탄 감시레이더(그린파인)	srbm·mrl_large	0.95	500
AEGIS-E/W	이지스 SPY-1D(V)	srbm·mrl·fighter·cruise	0.85	300
MFR-*	포대 다기능레이더(10세트)	천궁-II형 0.85 / 천마형 0.65	—	100 / 20

주요 무기 노드 (교전 파라미터)

id	명칭	통제 C2	채널	교전시간	요격확률 pk(삼각분포)	발당 비용 \$M	교전 불가 (canEngage 제약)
FTR	전투기(KF-16·F-15K·KF-21)	MCRC	4	300s	기본 0.8 / uav (0.1,0.25,0.4)	0.5	탄도탄
SHORAD-1C/CD	단거리방공(신궁·천마·비호·벌컨)	AOC-1C / JAOC-CD	6 / 4	60s	uav (0.1,0.3,0.5)	0.2	탄도탄(신궁·천마 제약)
MSAM-1C	중거리(천궁 계열)	AOC-1C	2	90s	(0.6,0.8,0.9)	1.5	uav·탄도탄
MDU-M	천궁-II·PAC-3(하층 탄도)	KAMDOC	4	45s	(0.6,0.8,0.9)	3	ac_low·heli·uav
MDU-L	L-SAM(상층 탄도)	KAMDOC	3	40s	(0.6,0.75,0.9)	8	탄도탄 외 전부

SM2-E/W	SM-2 이지스	MCRC	2	50s	(0.6,0.75,0.85)	2.1	uav·탄도탄
BAT-*(10세트)	천궁-II 포대 / 천마 포대	ECS-*	10 / 6	45 / 60s	(0.65,0.75,0.85) / (0.2,0.3,0.4)	3 / 0.2	천마: 전투기·탄도탄 불가

모델 제약(상시 어서션) — 신궁·천마(K-31)는 탄도탄 요격 불가(WPN-SHIN-CON-01), legacy 배치에는 THAAD 부재, FULL 배치의 USFK THAAD/Patriot은 한국군 C2·WTA와 연동하지 않는 독립 축. 이 제약은 `js/core/constraints.js` 가 실행 시마다 검증하며, wtaSuit 점수와 무관하게 canEngage 필터가 항상 우선합니다.

5.2 통신 링크 모델 (`js/data/links.js` , 총 ≈134개)

링크는 방향성 간선이며 종류(kind)가 `report` (항적보고), `coord` (협조·승인), `command` (교전명령), `broadcast` (일방향 경보)로 나뉩니다. 모드(asis/tobe)에 해당 통신 정의가 없으면 그 모드에서는 링크가 존재하지 않는 것으로 처리됩니다.

통신 프로파일	유형	대표 지연	분포
DL_FAST	통합 데이터링크(To-Be 개념)	2초	고정
L16	Link-16	12초	고정
KVMF	육군 계열 데이터링크	30초	고정
VOICE_RPT	음성 항적보고(일방향)	60초	삼각(30, 60, 90)
VOICE_COORD	음성 교전협조(왕복 협의)	20초	균등(10, 30) — 2026-07 실험 변경(원래 삼각 90/180/270)
SAWS	위성 전군 방공경보(방송)	60초	고정 — 일방향, 교전활용 불가

대표 As-Is↔To-Be 대비: 국지레이더→군단 C2 보고 KVMF 30초→2초, 육군 감시→AOC 음성 60초→KVMF 30초, AOC-1C→MCRC 교전협조 음성 10~30초→2초(2022.12.26 실증 병목의 모사), MCRC→KAMDOC(공중·탄도 이원화 체계 간) 음성→2초. To-Be 전용으로 육군 센서(ADC2A-W·LLR-1C·LLR-CD)→JAMDC2 직결 2초 링크와 전 C2↔JAMDC2 융합망(2초)이 추가됩니다.

설계 의도 — "협조 수단 부재"는 링크 삭제가 아니라 느린 음성 링크로 표현. 링크가 아예 없으면 협조 검사(coordCheck)가 호출조차 되지 않아 중복교전을 판정할 수 없습니다. As-Is의 육↔공 협조는 "느린 음성 링크"로 존재하고, 그 지연이 잔여 체공창보다 길면 협조 실패 = 책임공백으로 관측됩니다(7.6절).

5.3 링크 지연의 확률화 (`_linkDelay`)

지연 = 분포 샘플(triangular/uniform/lognormal/normal, 있을 때) 또는 대표값 delaySec
× mult.delay(민감도 배수) [+ 재밍 시: base × jammingLevel × (0.5+U)]

경로 선택과 전달 시각의 분리 — 최단경로 탐색(다익스트라)은 항상 대표값(delaySec)으로 수행하고, 분포 샘플링은 선택된 경로의 실제 전달 "시각"에만 적용합니다. 난수에 따라 경로 자체가 바뀌는 비결정론을 차단하기 위한 규칙입니다(재현성).

6. 대기행렬 모델 — M/M/c/K 서버풀

쉽게 말하면 — 각 지휘소·무기는 "창구 c 개 + 대기석 ($K-c$)개"가 있는 은행 지점처럼 동작합니다. 손님(항적·교전 임무)이 오면 빈 창구에서 바로 처리하고, 창구가 다 차면 대기석에서 기다리고, 대기석까지 꽉 차면 그 손님은 되돌아갑니다(드롭) — 방공에서는 이것이 "항적/교전기회의 상실"입니다. 처리시간은 평균만 정해져 있고 실제로는 지수분포로 들쭉날쭉합니다.

6.1 노드별 서버풀 구성 (`_initNodes`)

노드 종류	서버 수 c	평균 서비스시간	시스템 용량 K
C2	queue.servers	queue.serviceTimeSec[mode] × mult.service	queue.capacity (미지정 시 $c+50$)
무기 (shooter)	engage.channels(동시교전 채널)	engage.engageTimeSec × mult.service	$c \times 2$ (SHOOTER_QUEUE_MULT)

6.2 도착·서비스·이탈 논리 (`_nodeArrive` / `_onServiceEnd`)

- 도착: $busy < c \rightarrow$ 즉시 서비스 시작(대기 0초 표본 기록). $busy+queue < K \rightarrow$ 대기열 삽입. 그 외 $\rightarrow$ 드롭 (drops++, 위험에 `overflow:<노드id>` 누수 사유 태깅, pipelineDead).
- 서비스 시간: Exponential(평균 serviceTimeSec) 샘플 1회 — M/M/c의 "M"(마르코프 서비스).
- 서비스 완료: 다음 대기 작업을 꺼내되, 이미 격추/누수로 죽은 항적은 건너뛴 (reneging — 떠난 손님에게 유령 서비스를 하지 않음). 마감시각(validUntil)이 지난 작업도 드롭 처리(queue_deadline).
- 우선순위 삽입: 고해상도 항적 작업(iads_track)은 위험 우선순위(위험등급×잔여시간) 내림차순으로 대기열에 삽입 — 탄도탄이 무인기보다 먼저 처리됨.

6.3 관측 통계(시간가중 적분)

이용률 $\rho = busyTime / (c \times T)$ · 평균 대기열 $Lq = qTime / T$ · 평균 대기 $Wq = waitAccum / waitCount$
 $busyTime \cdot qTime$ 은 이벤트 사이 구간마다 (현재 점유수 × 경과시간)을 적분해 누적

C2 서버풀은 ③④⑤ 항적처리(kind=track)와 ⑥⑦ 승인처리(kind=approval)에 공유되므로, 통계도 작업종류(kind)별로 분해해 kind별 ρ ·도착·드롭· Wq 를 따로 노출합니다($\sum$ kind별 busyTime = 노드 busyTime 항등 보존). 이 분해 덕분에 분석 탭의 각 단계 카드가 자기 단계 부하만 표시합니다.

7. 9단계 C2 파이프라인 모의논리 (핵심)

① 탐지 → ② 추적생성 → ③ 식별 → ④ 위협평가 → ⑤ WTA → ⑥ 결심
→ ⑦ 교전협조/권한위임 → ⑧ 교전/요격명령 → ⑨ BDA —(실패)—▶ 재교전(페루프)

쉽게 말하면 — 위협 하나가 격추되기까지는 9개의 관문을 통과해야 합니다: 눈으로 발견하고(①), 지휘소에 보고되고(②), 적인지 확인하고(③④), 어떤 무기로 쏘지 정하고(⑤), 승인을 받고(⑥), 다른 부대와 겹치지 않게 조율하고(⑦), 명령을 무기까지 전달해 쏘고(⑧), 맞았는지 확인해(⑨) 빗나갔으면 다시 쏩니다. 각 관문마다 시간이 걸리고 실패할 수 있으며, 위협의 체공창(dwellSec)이 끝나기 전에 9관문을 통과하지 못하면 누수입니다.

7.1 ① 탐지 — 센서 스캔과 모드별 융합 (`_beginDetect` · `_onDetect` · `_scanProb`)

위협 생성 시 그 위협의 축선(coverage)과 종류(detects)를 담당하는 센서 집합을 선별합니다. 커버 센서가 0개면 즉시 `no_sensor` (탐지 공백 — 구조적 누수 사유)입니다. 이후 10초(SCAN_SEC) 주기로 스캔 판정을 반복합니다.

센서별 스캔확률 $p_i = \text{clamp}(\text{sensorPd}_i \times \text{detectFactor} \times \text{mult.detect}, 0, 1)$

As-Is (비융합) $p = \max_i(p_i)$ — 자군 최고 성능 단일 센서가 곧 체계 성능

To-Be (융합) $p = 1 - \prod_i(1 - p_i)$ — 다출처 병렬 결합(Any Sensor)

스캔당 난수 1회를 소비해 $U < p$ 면 탐지 확정, 아니면 다음 스캔까지 항적 소실 상태가 지속됩니다(저탐지 위협의 "반복 소실→재획득" 재현). 탐지 시각은 결심지연(MoP)의 기준점이 됩니다. 민감도 배수는 융합 전(per-sensor)에 곱합니다 — 결합 후에 곱하면 스웩의 의미가 달라지기 때문입니다.

7.2 ② 추적생성 — 보고경로와 As-Is 중복항적 (`_onDetected`)

- To-Be 직결 우선: 센서→JAMDC2 직결 링크가 있으면 담당 C2를 건너뛰고 JAMDC2로 직행 (다출처 Plug-in "P→F 전환" — 담당 C2가 포화돼도 융합은 막히지 않음).
- 주 항적: 커버 C2별 최속 report 링크를 모아 가장 빠른 C2를 주교전 통제계통(`_mainC2`)으로 선정하고 링크 지연 후 C2에 도착시킵니다(동점은 사전순 — 결정론).
- As-Is 중복항적(dup) 팬아웃: Track Fusion 부재로 같은 표적이 나머지 커버 C2 전부에 별개 항적으로 생성됩니다(KJADS GAP 1). 이 중복항적은 유령(ghost) 작업으로 구현되어 C2 서버 부하를 실제로 소비하고, 처리 완료 시 ⑦ 교전협조 검사(7.6절)를 구동합니다. To-Be는 JAMDC2 융합이 중복을 흡수하므로 팬아웃하지 않습니다.

보존 항등식 보호 — ghost는 실제 위협을 참조만 하는 프록시로, 실제 위협이 격추/누수되면 `ghost.alive`도 자동으로 false가 되어 대기열에서 자동 폐기됩니다. ghost의 드롭은 노드 드롭 통계에는 계상되지만 전역 격추/누수 계정(`global.leaked`)에는 절대 반영되지 않습니다(생성 = 격추 + 누수 + 절단 보존).

7.3 ③④⑤ 식별·위협평가·WTA — C2 서버 처리 (`_onC2Arrive` · `_afterC2`)

항적이 C2에 도착하면 kind=track 작업으로 서버풀에 투입됩니다(6장 규칙). 처리 완료 후: To-Be에서 도착 C2가 JAMDC2가 아니면 융합 경유(FUSION_ARRIVE, 2초 링크)로 JAMDC2에서 재처리한 뒤 결심 단계로 넘어가고, As-Is는 도착 C2에서 곧바로 결심 단계(⑥)로 진행합니다. C2 대기실이 넘치면 `overflow:<C2>` 누수입니다 — SC3 포화 구간의 대표 병목 신호.

7.4 ⑥ 결심 — 위협별 자동화 차등과 동적 권한위임 (`_decision`)

위협 종류별 자동화 수준(`automation[mode]`)과 승인권자(`approvalLevel[mode]`)를 참조해 세 갈래로 분기합니다.

자동화 수준	처리	대표 적용
auto-preauth	결심 홉 생략(사전승인 자동교전) → 즉시 ⑧	To-Be의 uav_small-srbm-mrl_large
human-on-loop	협조경로 홉 생략, 승인권자 처리(서비스)만 수행	To-Be의 유인기·순항
human-in-loop	승인권자까지 coord 최단경로 홉 + 승인 처리	As-Is 전 위협(기본)

부하 기반 동적 권한위임(B-2) — 승인권자 노드가 [전 서버 점유($\text{busy} \geq c$) AND 대기열 $\geq c \times \text{배수}$]로 관측되면 그 결심을 하위/자동으로 위임합니다. 배수는 As-Is 4(수동 절차 탓에 전환이 느림), To-Be 1(COP·자동화 전제로 조기 전환). 전환 시점·횟수·노드별 분포가 결과에 기록되며, 저부하에서는 어느 모드에서도 전환이 일어나지 않습니다(하드코딩된 병목이 아니라 부하의 함수).

승인권자로 가는 coord 경로가 없으면 `responsibility_gap` (책임공백 — 구조적 누수)입니다. 경로 탐색은 링크 지연 합을 최소화하는 다익스트라(대표값 기준, 동점은 사전순)입니다.

7.5 ⑥⑦ 결심지연의 분해 관측

탐지→최초 교전명령 소요(`meanDecisionDelaySec`)를 수집하면서, 그중 coord 협조 홉이 차지한 몫(`meanCoordDelaySec`)을 같은 분모로 분해 집계합니다. "As-Is 지연 = 음성 협조 탓"이 절반만 맞고 나머지는 승인권자 대기행렬임을 화면에 드러내기 위한 순수 관측입니다(난수·동역학 불변).

7.6 ⑦ 교전협조 — 중복교전과 책임공백 (`_coordCheck` · `_dupEngage`)

As-Is 중복항적 계통(ghost)이 C2 처리를 마치면, 주교전 계통(`_mainC2`)과 "제때 협조가 가능한가"를 검사합니다.

협조 성립 $\Leftrightarrow$ coord 최단경로 존재 AND 경로 총지연(대표값) < 잔여 체공창($\text{spawnT} + \text{dwellSec} - t$)

- 협조 성립(deconflicted) — 주교전자 1개를 지정하고 이 계통은 교전을 포기(중복 회피).
- 협조 실패(coordGap) — 경로 부재 또는 지연 $\geq$ 잔여 체공창 → 책임공백으로 기록하고 이 계통이 자기 통제 무기 중 최소부하 무기로 별개 교전(중복교전)을 실행합니다. 요격탄 소모·engaged가 이중 계상되고 중복 소모 비용(`duplicateInterceptM`)이 쌓입니다. 단, BDA(격추/누수 판정)는 주 계통만 소유해 이중 격추 계상을 차단합니다 — "낭비된 병렬 사격".

협조 실패를 겪은 위협이 결국 누수하면, 일반 사유(`missed·timeout`)보다 구조적 원인이 근본이므로 누수 사유를 `responsibility_gap` 으로 승격합니다. To-Be는 팬아웃 자체가 없어 이 경로에 진입하지 않습니다(중복의 원천 차단).

7.7 ⑧ 교전/요격명령 — 3중 필터와 모드별 WTA (`_doEngage`)

무기 선택은 다음 필터를 순서대로 통과한 후보에만 적용됩니다.

1. 능력 필터: `canEngage[위협종류] = true` AND 통제 C2 존재 AND 축선(coverage) 담당. 후보 0개 → `no_shooter` (교전수단 공백 — 구조적).
2. 교전창 실현가능성: 명령링크 지연 + 평균 교전시간(`engageTimeSec`) ≤ 잔여 체공창. 느린 무기(예: FTR 300초)가 짧은 체공창(fighter 180초)에 배정되는 확정 실패를 원천 차단. 후보 0개 → 이미 교전한 적 있으면 `missed`, 아니면 `no_engage_window`.
3. 재고 필터(magazine ON 시): 잔여 유도탄 0 제외. To-Be는 보존 최소수량(`reserveFloor` — 예: L-SAM의 `srbm` 용 6발)도 지킴. 후보 0개 → `no_ammo`.

모드별 무기-표적할당(WTA) 점수

As-Is: 관측 최소부하 — $\text{argmin}(\text{busy} + \text{queue})$ (COP 부재 가정, 동점 사전순)

To-Be: $\text{score} = \text{wtaSuit}[\text{고도대역}] \times (0.25 + 0.75 \times \text{잔여용량비}) \times \text{비용항} \times \text{희소성항}$

비용항(`costAwareWta` ON, 탄도 위협 한정) = $(1-W) + W \times \min(1, \text{위협가치} / \text{요격탄가})$, $W=0.5$

희소성항(`thresholdReweight` ON) = 재고비율 < 0.3이면 점수 감쇠($0.3 + 0.7 \times \text{비율}/0.3$)

비용항은 탄도(ballistic) 위협에만 적용합니다 — KJADS 5-1 문언("탄도탄용 고가 유도탄 보존")에 충실하며, 저·중고도 위협까지 걸면 고가 낭비가 없는 곳까지 재배정해 격추율 부작용(실측 SC1 -1.1pp)이 있었기 때문입니다. 선택된 무기의 명령 링크 지연 후 교전채널(M/M/c)에 `kind=engage`로 투입됩니다.

7.8 ⑨ BDA·재교전 — 요격확률 판정과 페루프 (`_onEngageEnd` · `_pk`)

요격확률 $\text{pk} = \text{Triangular}(\text{min}, \text{mode}, \text{max})$ — 무기별 문서값(`nodes.js engage.pk`, 위협별 `byThreat` 우선)

`salvo` ON(k발 연발): $\text{pk} \leftarrow 1 - (1 - \text{pk})^k$, 비용·발사수 k배

격추 판정: 독립(기본) $U < \text{pk}$ | 상관 ON: $u = \text{p-frailty} + (1-\text{p}) \cdot U$, $u < \text{pk}$ ($\text{p}=0.7$)

- 무기별 pk 배선(`pkByShooter`, 기본 ON) — 문서화된 무기×위협 pk 가 없으면 `legacy` 폴백값을 쓰되 해당 조합을 기록(`pkFallback`)합니다 — 값을 지어내지 않음.
- 재교전 페루프 — 실패 시 `tries < 3(\text{MAX\_ENGAGE\_TRIES})`이고 체공창이 남아 있으면 ⑧로 복귀(재-WTA 포함). 기회 소진 시 `missed`.
- 재교전 상관(`pkCorrelated`, 기본 OFF) — 표적별 공유 잠재(`frailty`)를 도입해 같은 표적에 대한 발사들이 양(+)의 상관을 갖게 합니다. 독립 모델은 재교전마다 누적 격추확률이 $1-(1-\text{pk})^n$ 으로 상승해 "무인기 5대 전량 미격추"(2022.12.26) 같은 체계적 실패를 재현하지 못하기 때문입니다. 근거 등급 C라 기본 OFF(ADR-005).
- 비용 계정 — 발사마다 요격탄 비용(`costPerShotM`), 격추 시 위협가치, 고가탄($\$ \geq 5\text{M} = \text{L-SAM}$) 소모액을 누적 — 10장의 비용교환비·방어효율·고가유도탄 보존율의 재료.

8. 요격 실패(누수) 원인 분류 체계 (Leak Taxonomy)

쉽게 말하면 — 위협이 격추되지 못하고 빠져나가면(누수) "왜 놓쳤는가"의 원인 코드가 하나 붙습니다. 원인은 크게 "구조 문제(C2를 통합하면 줄어드는 것)"와 "확률·물리 문제(운이 나빴거나 무기 성능의 한계)"로 나뉩니다. 이 구분이 있어야 "To-Be로 바꾸면 무엇이 좋아지고 무엇이 그대로인가"를 정직하게 말할 수 있습니다.

엔진이 태깅하는 누수 사유(leakReason)의 정보 분류는 `KJ.LEAK.TAXONOMY`에 정의되며, UI·회귀 테스트가 공유합니다. 구조성(structurality)은 structural(구조 개입 필요), conditional(반복·지속성 증거 필요 — 단일 실행으로 구조 단정 금지), nonstructural (확률·자원·물리 종말)로 3분됩니다.

코드	의미	발생 단계	구조성
not_detected	센서 보유 후 확률적 미탐지	①	비구조
no_sensor	탐지 공백(센서·커버리지 부재)	①	구조
no_report_path	책임 C2로의 보고경로 부재	②	구조
no_responsible_c2	책임 C2·권한 부재	②~⑦	구조
correlation_failed	항적 상관·식별 실패(고해상도)	②~④	비구조
responsibility_gap	책임공백(협조·명령경로 부재/지연)	⑥⑦	구조
overflow:<노드>	처리용량 포화(드롭)	③④⑤ / ⑧	조건부
no_shooter / no_capable_weapon	교전가능 수단 부재	⑧	구조
no_engage_window	교전창 부족(체공창 내 교전 완료 불가)	⑧	조건부
engagement_geometry_gap	전 교전창 PIP·기하 미형성(고해상도)	⑧	구조
window_lost_due_to_c2	C2 지연으로 PIP·교전창 상실(고해상도)	⑥~⑧	구조
no_fire_control	화력통제(FC) 상태 미형성(고해상도)	②~⑧	조건부
capacity_full / ammo_depleted / no_ammo	동시교전 채널 포화 / 요격탄 소진	⑧	조건부 / 비구조
fuel_insufficient / pk_too_low	요격탄 연료 부족 / 보정 후 pk 미달(고해상도)	⑧	비구조
missed	명중 실패(재교전 기회 소진)	⑨	비구조
timeout:c2	교전 미개시 상태로 체공창 소진(앞단 C2 지연)	②~⑦	조건부
timeout:engage	교전 중 체공창 소진(물리 한계)	⑧⑨	비구조

timeout 분해(timeoutSplit, 기본 ON) — 동일한 "시간 초과"라도 한 번도 교전 못 한 경우 (tries=0 → timeout:c2, 구조 개연)와 교전 중 창이 끝난 경우(tries>0 → timeout:engage, 물리 한계)를 분리합니다. 조건부(conditional) 사유는 단일 실행에서 구조로 단정하지 않으며, paired-seed 반복 또는 구조 개입 반사실 실험에서 지속성이 증명된 경우에만 구조로 승격됩니다.

9. 난수·재현성 논리 — Mulberry32와 공통난수(CRN)

쉽게 말하면 — 시뮬레이션의 모든 "주사위"는 seed라는 번호 하나로 결정되는 가짜 난수입니다. 같은 seed면 언제 어디서 돌려도 완전히 같은 결과가 나옵니다(재현성). 또 As-Is와 To-Be를 비교할 때는 "위험이 언제 오는가"의 주사위를 따로 분리해 두 구조가 완전히 같은 공격을 받게 합니다. 그래야 성적 차이가 "운"이 아니라 "구조"에서 나온 것이라 말할 수 있습니다.

9.1 Mulberry32 생성기 (`js/core/rng.js`)

32비트 상태의 Mulberry32 알고리즘으로 [0,1) 난수를 생성하고, 그 위에 분포 샘플러를 엮습니다: uniform, exponential(-mean·ln(1-U)), triangular(3점 전문가 추정), normal(Box-Muller), lognormal, poisson(Knuth). 주기

2³²의 한계는 코드 주석에 명시되어 있습니다.

9.2 공통난수(CRN) — 스트림 분리 3계층

계층	구현	목적
도착 스트림 분리	<code>arrRng = makeRng(seed @ 황금비 해시)</code> — 위협 도착에만 사용	모드(asis/tobe)와 무관하게 동일 도착 스케줄 → 짝지은 비교·분산 감소
복제 간 시드 격자	<code>repSeed(base, i) = (base + imul(i+1, 0x9E3779B1)) >>> 0</code>	MC 복제 i에서 As-Is/To-Be가 같은 시드를 받아 Δ(차이)만 검정
도메인 substream(고해상도)	<code>deriveStream(seed, 도메인, 엔티티키...)</code> — FNV-1a+murmur3 해시	센서 스캔·상관·PK 추첨 등을 격리 — 한 도메인의 추첨 횟수 변화가 다른 도메인 난수열을 어긋나게 하지 않음

RNG 원장(ledger) 규율 — 난수 소비 횟수는 기능 플래그와 무관하게 고정됩니다(예: 탐지 판정 스캔당 1회, pk 판정 발사당 1회, 게이트 탈락은 난수 미소비, 고해상도 추적 스캔은 hit/miss와 무관하게 2회 고정). 이 규율 덕분에 "플래그를 전부 끄면 개선 이전 결과와 bit-clean 일치"라는 되돌리기 검증(14장)이 가능합니다.

10. 결과 지표 산출 논리 — MoP/MoFE

쉽게 말하면 — 성적표는 "몇 대 잡았나"만으로 매기지 않습니다. 분모를 무엇으로 하는지(끝까지 지켜본 위협만? 생성된 전부?), 빨리 결정했는지(결심 지연), 돈을 얼마나 썼는지(비용교환비), 지킨 가치가 얼마인지(방어효율)를 함께 계산합니다. 특히 "관측이 끝날 때 아직 날아오던 위협"을 실패로도 성공으로도 세지 않도록 별도 분리(절단 보정)하는 것이 핵심입니다.

10.1 기본 계정과 절단 보정(censorFix)

보존 항등식: $spawned = killed + leaked + censored$ ($censoredRaw = spawned - killed - leaked \geq 0$)
 $killRate = killed / (spawned - censored)$ · $leakRate = leaked / (spawned - censored)$
분석 실행 추가 노출: $killRateSpawn = killed/spawned$ (전체 생성 기준), $killRateResolved = killed/(killed+leaked)$ (해결분 기준), $censoredRate = censoredRaw/spawned$

관측창 종료에 잘린 위협을 분모에 남기면 격추율·누수율이 체계적으로 왜곡됩니다. censorFix(기본 ON)는 분모에서 절단분을 제외하되, 절단 수 자체를 별도 보고해 은폐하지 않습니다.

10.2 시간 지표(MoP)

지표	정의	비고
meanTimeToEngageSec	생성→최초 교전명령(탐지 잠복 포함 end-to-end)	두 지표는 상보적(탐지 잠복 포함 여부)
meanDecisionDelaySec	탐지→최초 교전명령(협조·승인·위임 지연 포함)	
meanCoordDelaySec	결심지연 중 coord 협조 흡의 뒀(같은 분모)	잔여 = C2 처리·승인 대기 뒀

meanTimeToKillSec	생성→격추(격추 성공분만의 조건부 평균)	표본 수(meanTimeToKillN) 병기 — 생존자 편향 경고
-------------------	------------------------	--------------------------------------

생존자 편향 주의 — meanTTK는 "격추에 성공한 표적"에만 조건화된 평균입니다. To-Be가 As-Is가 놓치던 어려운(느린) 표적까지 격추하면 meanTTK가 오히려 커져 "느려 보이는" 선택효과가 생기므로, 반드시 표본 수와 함께 읽어야 합니다.

10.3 비용 지표(MoFE)

비용교환비 $exchange = \Sigma \text{요격탄 비용} / \Sigma \text{격추 위협가치}$ (>1이면 아군이 더 비싼 자원 소모)
 $exchangeSat = \text{저가 포화위협}(uav_small \cdot mrl_large)$ 부분집합의 교환비 — 무인기 비용 비대칭 지표
방어효율 $defenseEfficiency = \text{격추 위협가치} / (\text{격추} + \text{누수 위협가치})$ — "안 쏘면 교환비 최적" 함정의 반전
고가유도탄 보존율 = $1 - \text{고가탄}(\$ \geq 5M) \text{ 소모액} / \text{전체 요격탄 소모액}$ (KJADS 5-1 직접 지표)
중복 소모 $duplicateInterceptM = \text{책임공백 중복교전으로 이중 소모된 요격탄 비용}$

10.4 교전·협조 관측

$coordination = \{attempts(\text{협조 판정 발생}), deconflicted(\text{협조 성립}), gaps(\text{책임공백}), duplicates(\text{중복교전})\}$,
 $delegation = \{count, firstT, byNode\}$ (동적 권한위임), $shotsPerEngagement$ (교전당 발사수 — salvo-재교전 부담 가시화), $pkFallback$ (문서 pk 폴백 발동 조합) 등이 함께 보고됩니다.

11. 병목 도출 논리 — 해석적 근사와 DES 관측

쉽게 말하면 — "어디가 막히는가"를 두 가지 방법으로 찾습니다. 하나는 수식(대기행렬 이론)으로 즉시 계산하는 빠른 어림(해석적 분석), 다른 하나는 실제로 사건을 굴러 관측하는 정밀 측정(DES)입니다. 두 방법 모두 같은 기준($\rho \geq 0.9$ 등)을 쓰고, 병목 위치는 언제나 계산 결과이지 미리 정해둔 답이 아닙니다.

11.1 판정 임계값 (ENV-RHO-THRESH-01, 두 방법 공통)

수준	조건
주의(warn)	$\rho \geq 0.7$
병목(bottleneck)	$\rho \geq 0.9$
포화(saturated)	드롭(포화손실) 발생 (해석적: $\rho \geq 1$)
통신 병목	지연 ≥ 60 초 AND 전달 중 체류(Little's Law: $\lambda \times W$) ≥ 1 건

11.2 해석적 근사 (`js/analysis/bottleneck.js`)

제공부하 $a = \lambda / \mu$, $\rho = a / c$ · Erlang-C 대기확률 $C(c, a) = [a^c / (c!(1-\rho))] / [\sum_{k=0}^{c-1} a^k / k! + a^c / (c!(1-\rho))]$
 $Lq = C(c, a) \cdot \rho / (1-\rho)$ · $Wq = Lq / \lambda \times 60$ [초] (Little's Law 역산)

부하 전파: 탐지 중복계수 $dup = \min(2.5, 1/detectFactor)$ 로 저탐지 위협의 항적 재생성 부하를 근사하고(To-Be는 융합 저감 $dup' = 1 + (dup - 1) \times 0.3$), 보고→협조(BFS 경로에만 부하 적재)→교전 (가능 무기 균등 배분) 순

으로 λ 를 그래프에 전파해 정상상태 $p \cdot Wq$ 를 계산합니다. C2 대기실이 유한하면 $Lq > K \times 0.8$ 에서 overflow 경고를 냅니다.

11.3 DES 관측 병목 (`_results`)

실제 관측 통계에서 노드(p ·드롭·용량차단), 링크(지연×빈도), 공백(gap — 구조적 누수 사유)을 심각도순으로 종합합니다: 포화=3 > 병목=2 = 통신병목=2. 고해상도 배치는 taxonomy의 structural 전체를 공백 병목으로 승격하고, legacy는 종전 3종(no_sensor·no_shooter·responsibility_gap)만 사용합니다 (결과 호환성 보존).

11.4 C2 병목 귀속 리포트 (`js/analysis/c2-report.js`)

선택적 구조화 이벤트(paired DES에서만 활성화)에서 누출 시점의 C2 상태를 우선순위 (processing → queued → afterC2Done → noC2Contact)로 단일 귀속하고, 노드별 대기/서비스 분위수 (p10/p50/p90)와 60초 창 피크 ρ 를 파생합니다. 평균 ρ 는 낮는데 $\text{peakRho} \geq 0.9$ 인 경우를 "파상부하 병목"으로 구별하며, 처방 규칙(드롭>0 → 반사실 검증, 피크만 높음 → 파상부하 분산·동적 위임 우선 등)을 함께 제시합니다. 귀속은 인과 증명이 아니라 한계를 리포트에 명시합니다.

12. Monte Carlo 실험 논리 — 수렴·유의성·민감도

쉽게 말하면 — 한 번의 실행은 운에 좌우될 수 있으므로, seed를 바꿔가며 수십~수백 번 반복해 평균과 신뢰구간을 구합니다. 반복은 "결과가 충분히 안정되면" 자동으로 멈춥니다. As-Is와 To-Be의 비교는 같은 seed 쌍으로 실행한 차이(Δ)의 신뢰구간이 0을 벗어나는지로 판정합니다 — 이것이 "구조 차이가 통계적으로 유의하다"의 정확한 의미입니다.

12.1 Welford 온라인 통계와 수렴 판정 ([js/analysis/mc-runner.js](#))

Welford 갱신: $n++$; $d = x - \text{mean}$; $\text{mean} += d/n$; $M2 += d \cdot (x - \text{mean}) \rightarrow \text{분산} = M2/(n-1)$
95% CI 반폭 = $z \cdot s/\sqrt{n}$ ($z = 1.96$) · 정지 규칙: $n \geq 30(\text{minReps})$ AND CI반폭(주지표) $\leq 0.01(\text{tol})$
상한 $\text{maxReps} = 500$ (미수렴 시 $\text{converged}=\text{false}$ 로 정지 — 무한실행 방지)

주지표는 기본 leakRate (쌍대복제는 leakRateSpawn). 복제 i 의 시드는 $\text{repSeed}(\text{baseSeed}, i)$ 로 파생됩니다(9.2절). 지표는 11종(격추/누수/절단의 3분모 변형, 탐지율, 시간 지표, 병목 수)을 추적합니다.

12.2 쌍대복제(paired replication)와 유의성

`runPairedMonteCarlo`는 복제마다 동일 seed로 As-Is와 To-Be를 모두 실행하고 $\Delta = \text{To-Be} - \text{As-Is}$ 를 별도 누산기에 쌓습니다. 유의성은 팔별 CI 비교가 아니라 Δ 의 95% CI가 0을 포함하는지로 판정합니다(짜지은 설계 — CRN 분산감소로 훨씬 적은 반복으로 유의성 도달). C2 MOP 18종(자율발사 비율, 지시서 활성/만료율, 협조 실패율, 항적 신전도 분위수 등)은 옵션 활성 시 수집하되, As-Is-To-Be 양쪽이 유한값일 때만 누산하고 아니면 제외 카운트로 보고합니다 ("미계측은 0이 아니라 제외").

12.3 민감도 스윙(토네이도)

인자 5종 — service (처리시간), delay (통신지연), detect (탐지확률), pk (요격확률), intensity (강도 λ) — 을 각각 $\pm 20\%$ 움직여 평균 누수율의 변동폭 $\text{swing} = |\text{high} - \text{low}|$ 를 구하고 내림차순 정렬합니다(복제 50회 고정). 포화 시나리오에서 처리시간·강도가 지배적이라는 "병목은 처리용량" 진단을 정량 뒷받침합니다.

12.4 임계 전환점 탐색 ([js/analysis/transition.js](#))

강도 $x = 0.5 \sim 3.0$, 0.25 간격 11점 $\times$ 각 점 As-Is/To-Be 30회(paired) · $\text{rho09CrossX} = \min\{x : \text{As-Is 최대 C2 } p \geq 0.9\}$
 $\text{gap}(x) = \text{As-Is 누수율} - \text{To-Be 누수율} \rightarrow \text{maxGapX}(\text{최대 격차 강도}), \text{임계 전/후 평균 격차}(\text{pre/postGapMean})$

임계 전후로 To-Be 우위가 커진다는 결론을 코드로 강제하지 않고 관측값 그대로 반환합니다.

13. 고해상도 모델 — 배치·IADS_C2 물리 충실도

쉽게 말하면 — 기본(legacy) 모델이 "개념 창구망"이라면, 고해상도 모드는 실제 지리 좌표 위에 수십 개 포대·레이더를 놓고, 레이더 방정식(거리의 4제곱에 반비례하는 신호 세기)·지구 곡률·요격 기하(미사일이 표적보다 먼저 도달할 수 있는가)까지 계산하는 정밀 모드입니다. 모델 충실도를 IADS_C2 물리 로 올리면 활성화됩니다.

13.1 배치 카탈로그 (`js/config/deployments.js`)

6종 — HANBANDO_MINI/FULL × {NORMAL, MCRC_DOWN, KAMDOC_DOWN}. MINI는 포대 8·센서 11·C2 12, FULL(2030 가정)은 포대 84·센서 71·C2 98(L-SAM 3, 천궁-II 22, PAC-3 8, SHORAD 벨트 45개 중대 노드 — 비호 167대→28노드·천마 100대→17노드, MDL 남측 9km 오프셋 호길이 등간격 배치, USFK THAAD 1·Patriot 5 독립축). C2 노드는 simultaneousCapacity→서버 수 c, 처리시간 = 시스템 평균+운용자 중간값으로 M/M/c/K에 환산됩니다. MCRC_DOWN/KAMDOC_DOWN 상황은 노드 파괴 시 대체 보고경로와 cross-ICC 중복교전을 관측하기 위한 변형입니다.

13.2 센서 물리 (`js/model/iads/sensor-model.js`)

$SNR \propto (r_{Ref}/거리)^4 \times (RCS/rcs_{Ref}) \rightarrow Pd = \min(0.99, \sqrt{SNR} \times 0.95)$

게이팅(난수 미소비): 탐지거리 → 위협종류 → 최저고도 → 레이더 수평선 $\sqrt{(2R \cdot h_1)} + \sqrt{(2R \cdot h_2)} \rightarrow$ 방위/고각 섹터

최종 확률 = $Pd \times (1 - \text{재밍수준} \times \text{재밍취약도}) \times (1 - \text{ECM 계수})$

hazard 보정: $P(\Delta t) = 1 - (1-p)^{(\Delta t/0.02)}$ — 0.2초 조대 스캔이 0.02초 기준 특성을 보존

센서 항적은 4상태 기계(UNDETECTED → DETECTED → TRACKED → FIRE_CONTROL)로 진화하며, 상태 승급은 누적 추적시간(detectToTrack-trackToFireControl 초)이 조건입니다. 추적상실은 "3회 연속 미탐지" 사건확률 $W=(1-p)^3$ 의 hazard로 판정하고, FIRE_CONTROL 상실은 즉시 소실이 아니라 TRACKED로 단계적 강등됩니다. 항적 신선도는 $age \leq 120$ 초에서 신뢰도 $1-age/120$ 로 선형 감쇠합니다.

13.3 위협 물리·RCS 단계 (`js/model/iads/index.js`)

위협별 RCS는 비행단계(부스트/중간/종말)로 변합니다 — SRBM은 $3.0 \rightarrow 0.1 \rightarrow 0.05 m^2$ 로 60배 감소해 종말 단계 탐지가 급락하고, 탄도 고도는 정현 포물궤적(사거리별 lofting 보정), 순항미사일은 1000m 순항 → 종말 강하 프로파일을 따릅니다. ECM 계수(항공기 0.20, 순항 0.15 등)는 탐지·pk 보정에 공통 적용됩니다.

13.4 상관·식별 (`track-model.js`)

센서 보고는 5초 주기 상관 시도를 거치며 실패 0.02~0.10/오상관 0.01~0.05 확률(센서 등급별)로 FAILED(재시도)/MIS/CORRECT가 됩니다. 융합 식별은 CORRECT 출처 2개 이상일 때만 HOSTILE 확정 (1개면 ASSUMED_HOSTILE) — 2-소스 교차확인 규칙입니다.

13.5 교전 기하 — PIP·PSSEK (`engagement-model.js`)

PIP 탐색: $dt = 0..300$ 초 순회 — 교전포락선($R_{min} \leq r \leq R_{max}$, $H_{min} \leq h \leq H_{max}$) 안이고 flyout = r/미사일속도 $\leq dt$ 인 최초 시점

$pk = PSSEK\text{표}[\text{위협종류}][\text{조우각 front/side/rear}][\text{사거리 구간}] \times \text{재밍/ECM 보정} \times \text{mult.pk}$ (상한 0.99)

발사 판정: 발사대기 launchWait = timeToReach - flyout - 3초 $\leq 0 \cdot pk < 0.10$ 이면 교전 거부

사수 선택 점수 = $pk \times \text{잔여탄비율} \times (1-\text{부하}) / \max(1, \text{PIP거리}) - \text{우선순위 페널티}$. 발사대별 탄약·재장전 (900초)·동시교전 채널을 개별 관리하며, native 경로는 shoot-look-shoot 교리에 따라 표적당 전 축 합산 최대 2발(iadsMaxShots)로 제한합니다.

13.6 명시적 C2 명령 수명주기 (`c2-agent.js`)

교전명령(지시서)은 13상태 기계 — created → in_transit → received → acknowledged → active → committed → executing → bda_pending → hit/miss (종단 분기: released/cancelled/expired) — 로 추적되며 전 이력이 보

존됩니다(감사추적). ECS 명령 수신 큐(directive_reception)가 커지면 명령 수신 자체가 서버 처리를 거치고, 대기 중 유효기간(validUntil = 기하 창 마감 + 3초)이 지나면 만료 사유 (queue_deadline·window_closed·shot_limit 등)와 함께 해제됩니다. 발사 원인은 mcrc_commanded / delegated_icc / delegated_ecs / autonomous / emergency로 귀속되어 MOP로 집계됩니다. 군단 AOC(LOCAL_AD)의 교전현황은 제한형 음성/VTC 채널(서버 1·수용 4건·삼각 90/180/270초·신선도 300초)로 MCRC에 공유되며, 낡은(stale) 상태로 인한 중복교전이 별도 계상됩니다.

해석 한계 — 고해상도(FULL/MINI) 절대값은 전술 성능치가 아니라 배치·파이프라인 비교값으로만 사용해야 합니다. 경도·위도 진행률과 체공시간은 여전히 개념 축선/dwell 함수이며 false merge/split은 미포함입니다(README-docs 명시).

14. 기능 플래그와 감사 추적 방법론

쉽게 말하면 — "모델을 고쳤더니 결론이 좋아졌다"는 의심을 막기 위해, 모든 개선은 스위치(플래그)로 켜고 끌 수 있게 만들었습니다. 스위치를 전부 끄면 개선 이전 결과와 비트 단위로 일치해야 하고(되돌리기 증명), 각 스위치가 결론을 어느 방향으로 움직였는지 장부 (편향 원장)에 기록하며, "정의상 To-Be만 좋아지는" 변경은 As-Is에도 같은 로직을 적용한 반증 실험으로 검증합니다.

14.1 기능 플래그 목록과 기본값

플래그	내용	기본	근거
sensorPdFusion	① 센서 Pd × 난이도 → 모드별 융합	ON	SEN-FUSION-01
pkByShooter	⑨ 무기별 pk 문서값 배선	ON	ADR-001
leakCost	⑨ 누수 가치 계상(방어효율 분모)	ON	ADR-002
sensorFix	⑨ 종료 절단 분모 보정	ON	ADR-003
timeoutSplit	⑨ timeout:c2/engage 분해	ON	ADR-004
pkCorrelated	⑨ 재교전 pk 상관($\rho=0.7$)	OFF	근거 C — ADR-005
salvo	⑨ 연발 k=2 (누적 pk, 비용 k배)	OFF	교리 선택 — ADR-006
costAwareWta	자원최적화 1: 비용 인식 WTA($W=0.5$, To-Be)	ON	스윙 후 등급 B — ADR-007
costAwareWtaAsis	반증 실험 전용(As-Is에도 비용항)	OFF	반증용 상시 OFF
magazine / reserveFloor / thresholdReweight	자원최적화 2·3: 재고·보존·임계 재가중	OFF	근거 C — ADR-008-009

14.2 감사 장치 (docs/integration-audit.md)

- 되돌리기 증명(Gate 2) — 플래그 전부 OFF 시 개선 이전 지문과 완전 일치(bit-clean). 회귀 테스트로 고정 (tests/reengage.test.js · resource.test.js).
- 편향 원장(bias ledger) — 개선을 하나씩 적용하며 6개 핵심 지표의 As-Is↔To-Be 이동을 기록. To-Be 개선 폭을 20% 이상 움직이는 변경은 보고서 최상단에  에스컬레이션.

- 반증 실험(falsification) — 예: 비용 인식 WTA를 As-Is에도 적용하니 As-Is 보존율(75.1%)이 To-Be(46.2%)보다 높았음 → "자원 절약 효익은 C2 통합이 아니라 비용 인식 로직 자체에서 나온다"를 정직하게 반증.
- 핵심 결론 불변(G6) — 모든 개선 후에도 4종 결론(①⑥⑦) As-Is 병목 / To-Be 병목의 무기체계 이동 / 무인기 비용 비대칭 미해소 / 신공·천마 탄도탄 불가이 유지되어야 하며, 하나라도 뒤집히면 모델 붕괴로 간주.
- 검증 스위트 — `node tests/run-all.js`: 구문검증 39개 + 30개 스위트·735 어서션.

15. 모델의 한계와 해석 유의사항

1. 개념값 모델 — 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값. 절대 성능 예측이 아니라 As-Is↔To-Be 구조 비교와 병목 도출에만 사용해야 합니다.
2. 음성 협조 지연의 실험 변경 — As-Is 음성 교전협조가 원래 삼각(90,180,270)초에서 2026-07 균등(10,30)초로 실험 변경되어, 저강도 SC1의 음성협조 병목·중복교전 신호가 악화될 수 있습니다. 과거 보고서 수치와 비교 시 반드시 명시해야 합니다(C2-VOICE-COORD-01).
3. As-Is WTA의 한계 — "관측 최소부하 선택"은 COP 부재 전제와 부분적으로 모순됩니다. 대안들의 편향은 측정해 문서화했고, 결론에 유리한 방향이라 근거 없이 채택하지 않았습니다.
4. 정상상태 근사(해석 탭) — Erlang-C는 burst·시간가변 부하를 평균화합니다. 파상부하는 DES + 60초 피크 ρ 로 보완합니다.
5. Mulberry32 주기(2^{32}) — 초대규모 배치 실험에서는 장주기 생성기 병행 검토가 필요합니다.
6. 고해상도 잔여 한계 — 위치 진행은 개념 축선 보간이며 false merge/split 미포함. 절대값이 아닌 비교값으로만 해석해야 합니다.
7. 단일 실행의 조건부 사유 — overflow.no_engage_window 등 조건부 실패는 paired-seed 반복 없이 구조적 결론의 근거로 쓸 수 없습니다.

참조 문서 — 파라미터 근거표 docs/params.md · V&V 종합 docs/vv-report.md · 통합 감사 docs/integration-audit.md · 결정 기록 docs/adr/ADR-001~009, 036, 049, 053 · 사용자 가이드 docs/사용자_가이드.pdf